

第二章 平面解析几何

2.6.1 双曲线的标准方程

【学习目标】

1. 理解双曲线的定义,掌握焦点在 x 轴、 y 轴上的双曲线的标准方程,会求 a 、 b 、 c 并判定轨迹存在性;
2. 会依条件(焦点、过点、等轴、方程类型等)求双曲线的标准方程,能判定含参方程所表示的曲线类型;
3. 能综合运用定义处理焦点三角形、过焦点弦周长、折线最值与圆切轨迹、实际定位等问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 双曲线的定义与标准方程

1. 定义:平面内与两定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(小于 $|F_1F_2|$ 且不为0)的点的轨迹;标准方程:焦点在 x 轴_____,焦点在 y 轴_____; a 、 b 、 c 关系:_____.

[注意] 与椭圆差号勿混:双曲线 $c^2 = a^2 + b^2$ 对椭圆 $a^2 = b^2 + c^2$; $2a < |F_1F_2|$ 才成双曲线, $2a = |F_1F_2|$ 退化为两射线, $2a > |F_1F_2|$ 或 $2a = 0$ 无轨迹(或为直线).

◆ 知识点二 依条件求标准方程·方程类型判定

1. 待定系数:先定焦点位置设标准形,由条件(过点、焦点、 a 、 b 等)列方程组;含参方程化「=1」后看两项系数的_____判定曲线类型.

[注意] 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$) 统一两位置;等轴双曲线 $a = b$ 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 避位置讨论.

◆ 知识点三 定义的综合应用(焦点三角形·轨迹·最值)

1. 焦点三角形:第一定义定 $2a$,联余弦定理或勾股求面积、求高;过焦点弦与另一侧焦半径拼周长;折线差最值用「三角形两边之差小于第三边」+取等核验.

[注意] 圆切轨迹族:与两定圆一内切一外切的圆心轨迹为双曲线(两支并存勿擅自限支);轨迹题先把几何条件译成距离等式,再与 $2c$ 比大小定存在性.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的焦点在 x 轴上. ()

(2) 平面内到两定点距离之差为常数(小于两定点间距离)的点的轨迹是双曲线. ()

(3) 点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 右支上的充要条件是 $x_0 \geq a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 定义辨析与轨迹探求

例1 [简单(知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点,且 $AB = 6$,分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在,并说明理由.(1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$; (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

1. [答案] (1) 存在,轨迹是线段 AB ; (2) 存在,轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向(即线段 AB 的延长线方向)的射线; (3) 存在,轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记 $|AB| = 6$,对动点 P 总有 $|PA| + |PB| \geq |AB|$ (三角不等式) 与 $||PA| - |PB|| \leq |AB|$ (两边之差小于等于第三边,等号当 P, A, B 共线). (1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$:等号成立当且仅当 P 在线段 AB 上,故轨迹为线段 AB (椭圆定义中 $2a = 2c$ 的退化位). (2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$:须 $||PA| - |PB|| = |AB|$,即 P, A, B 共线且 P 不在 A, B 之间;再由 $|PA| > |PB|$ 知 P 靠 B 一侧,即 P 在射线(以 B 为端点、方向背离 A)上,此即“线段 AB 的延长线”. (3) $|PB| - |PA| = 6$:同(2)对称, P 在以 A 为端点、背离 B 的射线上(“线

段 BA 的延长线”). (4) $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$: 与三角不等式矛盾, 满足条件的 P 不存在 (轨迹不存在). (5) $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$: 与 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$ 矛盾, P 不存在 (轨迹不存在).

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$, 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$, 则 P 的轨迹方程为_____.

2. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$, 由双曲线定义: $2a = 4$, $a = 2$; $c = 3$; $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/4 - y^2/5 = 1$. 辨析: 若差为 $6 = |F_1F_2|$, 轨迹为两条射线 $y = 0 (x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 3)$; 若差大于 6, 则无轨迹.

变式 3 [简单 (知识点二)] 已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$, 当 k 为何值时: (1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在 x 轴上的双曲线; (3) 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

[详解] 两边乘 -1 化为标准形: $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$ (须 $k-1 \neq 0$ 且 $|k|-3 \neq 0$). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即 $(k-1)(|k|-3) < 0$; $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 即 $k > 1$ 且 $-3 < k < 3$, 得 $1 < k < 3$; $k-1 < 0$ 且 $|k|-3 > 0$, 即 $k < 1$ 且 ($k > 3$ 或 $k < -3$), 得 $k < -3$; 故 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$. (2) 焦点在 x 轴上的双曲线当且仅当 x^2 项系数为正、 y^2 项为负: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 得 $1 < k < 3$. (3) 焦点在 y 轴上的双曲线当且仅当 y^2 项系数为正、 x^2 项为负: $|k|-3 > 0$ 且 $k-1 < 0$, 得 $k < -3$ ($k > 3$ 与 $k < 1$ 无交).

【素养小结】

①识别: 以定义判存在性、判轨迹族 (双曲线、射线、线段、无轨迹) 与含参方程定型的题, 判归本题型.

②操作: 第一定义三查——差的绝对值、 $2a$ 与 $2c$ 比大小、焦点位置定实轴所在轴; 含参方程两边化 $[\text{=}]$ 看系数符号定曲线类型. ③收束: 退化位 ($2a = 2c$ 、 $2a > 2c$ 、 $2a = 0$) 逐一交代; 两解取舍须定支核验 (近焦侧 $\geq c-a$ 、远焦侧 $\geq c+a$) 不可省.

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 4 [简单 (知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0)$, $(3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5)$, $(0, 5)$, 经过点 $(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$; (3) $a = b$, 经过点 $(3, -1)$; (4) 经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(9/4, 5)$ 两点.

4. [答案] (1) $x^2/6 - y^2/8 = 1$; (2) $y^2/9 - x^2/16 = 1$; (3) $x^2/8 - y^2/8 = 1$; (4) $y^2/16 - x^2/9 = 1$

[详解] (1) 点 $(\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴上且在曲线上, 故焦点在 x 轴、该点即右顶点, $a^2 = 6$; 设 $x^2/6 - y^2/b^2 = 1$, 代 $(3, 2)$: $9/6 - 4/b^2 = 1$, 即 $4/b^2 = 1/2$, $b^2 = 8$, 得 $x^2/6 - y^2/8 = 1$ (核验 $9/6 - 4/8 = 3/2 - 1/2 = 1$ 成立). (2) 焦点在 y 轴、 $c = 5$. 设 $P(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$, 到两焦点 $(0, \pm 5)$ 的距离平方: $|PF_1|^2 = (4\sqrt{3}/3)^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2 = 16/3 + 37 - 20\sqrt{3} = (10 - 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_1| = 10\sqrt{3}/3 - 3$; $|PF_2|^2 = (10 + 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_2| = 10\sqrt{3}/3 + 3$; 于是 $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 6$, 即 $a = 3$, $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, 得 $y^2/9 - x^2/16 = 1$; 回代 P : $12/9 - (16/3)/16 = 4/3 - 1/3 = 1$ 成立 (焦点在 y 轴成立). (3) $a = b$ 为等轴双曲线, 两轴取向皆可能, 设 $x^2 - y^2 = t (t \neq 0)$, 代 $(3, -1)$: $t = 9 - 1 = 8 > 0$, 得 $x^2 - y^2 = 8$, 即 $x^2/8 - y^2/8 = 1$. (4) 焦点位置未定, 设 $mx^2 - ny^2 = 1 (mn > 0)$, 代入两点: $9m - 32n = 1$ 、 $(81/16)m - 25n = 1$, 由第一式 $m = (1 + 32n)/9$, 代第二式 $(9/16)(1 + 32n) - 25n = 1$, 即 $9/16 + 18n - 25n = 1$, $-7n = 7/16$, $n = -1/16$, $m = -1/9$, 方程为 $-x^2/9 + y^2/16 = 1$, 即 $y^2/16 - x^2/9 = 1$ (回代 $(9/4, 5)$: $25/16 - (81/16)/9 = 25/16 - 9/16 = 1$ 成立).

变式 5 [简单(知识点二)] 已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 且 $2a = 6, 2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

5. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

[详解] $2a = 6$ 即 $a = 3$; $2b = 8$ 即 $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25, c = 5$. 故标准方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$, 焦点 $(\pm 5, 0), e = c/a = 5/3$.

【素养小结】

- ①识别: 给焦点/过点/等轴/双点等条件求标准方程, 判归本题型.
②操作: 先定焦点位置设标准形, 待定系数列方程组; 焦点未定设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 等轴设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$) 一步到位. ③收束: 所求方程逐点回代检验; 两焦点距离差与 $2a$ 核对, 防位置设错.

◆ 探究点三 焦点三角形·周长与最值

例 6 [简单(知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为 ()

- A. 2 或 12 B. 2 或 18
C. 18 D. 2

6. [答案] C

[详解] $a^2 = 25, b^2 = 23$, 即 $a = 5, 2a = 10, c^2 = 48, c = 4\sqrt{3}$. 由定义 $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$, 即 $||PF_2| - 8| = 10$, 得 $|PF_2| = 18$ 或 $|PF_2| = -2$ (距离非负, 舍), 故 $|PF_2| = 18$. (存在性核验: $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93, c + a \approx 11.93; |PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$ 只能对应 P 在左支, 此时 $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$ 成立, 与选项 A、B 中“2”所设的右支情形(须 $|PF_2| \geq c - a$ 且 $|PF_1| \geq c + a$) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

变式 7 [简单(知识点三)] 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过焦点 F_1 的弦 AB , A, B 两点在同一支上且长为 m , 另一焦点为 F_2 , 则 $\triangle ABF_2$ 的周长为 ()

- A. $4a$ B. $4a - m$
C. $4a + 2m$ D. $4a - 2m$

7. [答案] C

[详解] A, B 在同一支上, 由定义 $|AF_2| - |AF_1| = 2a, |BF_2| - |BF_1| = 2a$ (该支上的点到另一焦点较远, 故取此号), 两式相加: $(|AF_2| + |BF_2|) - (|AF_1| + |BF_1|) = 4a$. 又弦 AB 过焦点 F_1, F_1 在 A, B 之间 (焦点在该支围成的开口内), 故 $|AF_1| + |BF_1| = |AB| = m$, 于是 $|AF_2| + |BF_2| = 4a + m, \triangle ABF_2$ 的周长 $= |AF_2| + |BF_2| + |AB| = 4a + m + m = 4a + 2m$. 故选: C.

变式 8 [简单(知识点三)] 已知 F 为双曲线 $C: x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的左焦点, P, Q 为双曲线 C 右支上的点, 若 $|PQ|$ 的长等于虚轴长的 2 倍, 点 $A(5, 0)$ 在线段 PQ 上, 则 $\triangle PFQ$ 的周长为 ()

- A. 28 B. 36 C. 44 D. 48

8. [答案] C

[详解] $a^2 = 9, b^2 = 16$, 即 $a = 3, b = 4, c^2 = a^2 + b^2 = 25, c = 5$, 故左焦点 $F(-5, 0)$, 虚轴长 $2b = 8, |PQ| = 2 \times 8 = 16$. 点 $A(5, 0)$ 正是右焦点 F' , 且 A 在线段 PQ 上, 故 $|PF| - |PA| = |PF| - |PF'| = 2a = 6$ (P 在右支), 同理 $|QF| - |QA| = 6$, 两式相加: $|PF| + |QF| = 12 + (|PA| + |QA|) = 12 + |PQ| = 12 + 16 = 28$, 所以 $\triangle PFQ$ 的周长 $= |PF| + |QF| + |PQ| = 28 + 16 = 44$. 故选: C.

变式 9 [简单(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/(3-m) - y^2/m = 1$ ($0 < m < 3$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, O 为坐标原点, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ, |OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 则 m 的值为 ()

- A. $\sqrt{3}/2$ B. $3\sqrt{3}/2$
C. 1 D. 2

9. [答案] B

[详解] $a^2 = 3 - m$, $b^2 = m$ ($0 < m < 3$ 保证两项均正、焦点在 x 轴), $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$, $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$. $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = \sqrt{3} = |OF_1| = |OF_2|$, 即 P 到线段 F_1F_2 中点 O 的距离等于该线段的一半, 故 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角为直角). 在直角 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 故 $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. P 在右支上, 由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$: $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3 - m}$, 即 $\sqrt{3 - m} = (3 - \sqrt{3})/2$, $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (核验 $0 < m < 3$: $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$ 成立; 此时 $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$ 成立, $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$ 成立.) 故选: B.

变式 10 [简单 (知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为 ()

A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

10. [答案] A

[详解] $a^2 = 4$, $b^2 = 12$, 即 $a = 2$, $c^2 = 16$, $c = 4$, 故左焦点 $F(-4, 0)$ 、右焦点 $F'(4, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 即 $|PF| = |PF'| + 4$, 于是 $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$ (三角不等式), $|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$. 取等核验: 须 P 在线段 AF' 上, 联立直线 AF' (过 $A(1, 4)$ 、 $F'(4, 0)$, 方程 $y = (16 - 4x)/3$) 与右支 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ($x \geq 2$) 得 $11x^2 + 128x - 364 = 0$, 解得 $x = 26/11$ (另一根 -14 舍), $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$, 对应 $y = 24/11$, 交点 $(26/11, 24/11)$ 确实落在线段 AF' 上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选: A.

变式 11 [中档 (知识点三)] 已知 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$ ($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

11. [答案] $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点 $(\pm 4, 0)$ 即 $c = 4$, $c^2 = 16$; 又 $c^2 = m + 4$, 即 $m = 12$, 故 $a^2 = 12$, $a = 2\sqrt{3}$, $2a = 4\sqrt{3}$. 设 $|MF_1| = t_1$, $|MF_2| = t_2$, 由定义 $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$, 平方得 $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48$ ……① 在 $\triangle F_1MF_2$ 中用余弦定理: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$, 即 $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64$ ……② ② - ① 得 $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$, 所以 $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

变式 12 [中档 (知识点三)] 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

12. [答案] $16/5$

[详解] $a^2 = 9$, $b^2 = 16$, 即 $c^2 = 25$, $c = 5$, $2a = 6$, $|F_1F_2| = 10$. 设 $|PF_1| = m$, $|PF_2| = n$, 由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 勾股 ($PF_1 \perp PF_2$) $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$, 两式并立: $(m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$, 即 $36 = 100 - 2mn$, 得 $mn = 32$. $\triangle PF_1F_2$ 的面积既等于 $\frac{1}{2}mn$ (直角边互乘), 又等于 $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$ (以焦轴为底, h 为 P 到 x 轴的距离): $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$, 即 $16 = 5h$, 得 $h = 16/5$. (存在性核验: 由 $m - n = \pm 6$, $mn = 32$ 得 $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164$, $m+n = 2\sqrt{41}$, 故 $\{m, n\} = \{\sqrt{41}+3, \sqrt{41}-3\} \approx \{9.4, 3.4\}$, 两值均正且平方和为 $2(41+9) = 100$ 成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧 $\geq c-a = 2$ 、远焦点侧 $\geq c+a = 8$) 比对: $9.4 \geq 8$ 配远侧, $3.4 \geq 2$ 配近侧成立, 故满足垂直条件的点 P 确实存在.) 所以点 P 到 x 轴的距离为 $16/5$.

变式 13 [中档 (知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5,0)$ 和 $B(8,4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为 ()

A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

13.[答案] D

[详解] $a^2 = 16, b^2 = 9$, 即 $c^2 = 25, c = 5$, 故 $A(-5,0)$ 正是左焦点, 记右焦点 $F(5,0)$. P 在右支上, 由定义 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 即 $|PA| = |PF| + 8$, 于是 $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$ (三角形两边之差小于第三边), $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PA| - |PB| \leq 13$. 取等核验: 须 B 在线段 PF 上, 即 P 在射线 $F \rightarrow B$ 的延长方向上; 该射线参数式 $(5+3s, 4s)$ ($s > 0$ 时经 B , 对应 $s = 1$), 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 得 $175s^2 - 270s - 81 = 0$, 正根 $s = 9/5 > 1$, 对应 $P(52/5, 36/5)$ (核验 $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$ 成立, 且 $x = 52/5 \geq 4$ 在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

【素养小结】

- ①识别: 焦点三角形 (周长、面积、求高、直角逆求)、过焦点弦拼周长、焦半径折线最值, 判归本题型.
- ②操作: 第一定义给 $2a$ 转移焦半径; 焦点三角形联余弦定理或勾股; 折线和/差最值用三角形不等式并做取等核验 (联立定交点).
- ③收束: 定义转移后符号按支别定 (同支取正差、异支取负); 取等点须回代确认在曲线上且在线段上.

◆ 探究点四 轨迹构形与压轴应用

例 14 [中档 (知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为_____.

14.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] 记 $F_1(-3,0), F_2(3,0)$, 两定圆半径均为 2, $|F_1F_2| = 6$. 设动圆 M 半径为 r . 情形一 (与圆 F_1 内切、与圆 F_2 外切): $|MF_1| = r-2$ 或 $2-r; |MF_2| = r+2$. 若 $|MF_1| = 2-r$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$,

不可能 (三角不等式), 故 $|MF_1| = r-2$ (须 $r \geq 2$), 此时 $|MF_2| - |MF_1| = 4$; 情形二 (与圆 F_1 外切、与圆 F_2 内切): 同理 $|MF_1| = r+2, |MF_2| = r-2, |MF_1| - |MF_2| = 4$; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$, 故皆不出现) 合写为 $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 由双曲线定义, M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存), $2a = 4, 2c = 6$, 即 $a = 2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

变式 15 [难 (知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为_____.

15.[答案] 9/2

[详解] 设公共半焦距为 c , 椭圆长半轴 a_1 、双曲线实半轴 a_2 , 记 $m = |PF_1|, n = |PF_2|$. 由椭圆定义 $m+n = 2a_1$ 、双曲线定义 $|m-n| = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 将前两式分别平方: $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$, 即 $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 两边除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots$ ① 于是 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$ (基本不等式). 取等条件: $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$, 即 $e_2^2 = 2e_1^2$, 代①: $1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$, 即 $3/(2e_1^2) = 2$, 得 $e_1^2 = 3/4, e_2^2 = 3/2$, 即 $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$ 成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$ 成立 (双曲线), 且 $a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c, a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$ 均合要求; 故 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 9/2.

变式 16 [难 (知识点三)] 2018 年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A, B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动

轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?

[图注: 依 (1) 的建系与“晚收到 A 侧信号”可读作 $A(-5, 0)$ 、 $B(5, 0)$, 机器鼠轨迹为右支; 直线 l 取 $y = x$ (若取 $y = -x$, 轨迹关于 x 轴对称, 结论相同). 照录自源]

16.[答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为 P , 声音传播时间差为距离差除以 v_0 : $|PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$, 即 $|PA| - |PB| = 8$ (米), 而 $|AB| = 10$, $8 < 10$, 由双曲线定义 P 的轨迹是以 A, B 为焦点的双曲线中靠 B 的一支 (右支): $2a = 8, 2c = 10$, 即 $a = 4, c = 5, b^2 = c^2 - a^2 = 9$, 轨迹方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1 (x \geq 4)$. 时刻 t_0 有 $|OP| = 4$: 对右支上的点 $x \geq 4$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$, 等号仅当 $x = 4$ 且 $y = 0$, 即顶点 $(4, 0)$, 所以 t_0 时机器鼠所在位置坐标为 $(4, 0)$. (2) 直线 $l: y = x$, 设与其平行的直线 $l_1: y = x + m$ 与右支相切. 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$: $9x^2 - 16(x+m)^2 = 144$, 即 $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0$, $\Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$, 得 $m^2 = 7$, 切点横坐标 $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$, 要在右支须 $x \geq 4$, 故取 $m = -\sqrt{7}$ (此时 $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$ 成立; $m = +\sqrt{7}$ 的切点在左支, 舍), 即与右支相切且最“靠向” l 的平行线为 $l_1: y = x - \sqrt{7}$, 切点 $T(16\sqrt{7}/7, 9\sqrt{7}/7)$ 即右支上到 l 最近的点. 两平行线 $y = x$ 与 $y = x - \sqrt{7}$ 的距离 $d = |\sqrt{7}|/\sqrt{1+1} = \sqrt{14}/2 \approx 1.87$ (米) > 1.5 , (且当 $|m| < \sqrt{7}$ 时 $\Delta < 0$, 即形如 $y = x + m$ 的直线与双曲线无公共点, 右支整体落在 $x - y \geq \sqrt{7}$ 的一侧, 故此距离确为最小值而非极值假象) 所以机

器鼠到直线 l 的最小距离为 $\sqrt{14}/2 \approx 1.87$ 米, 大于 1.5 米, 没有“被抓”的风险.

【素养小结】

①识别: 圆切轨迹 (一内切一外切)、共焦点跨曲线最值、信号时差定位等轨迹构形与压轴应用, 判归本题型.

②操作: 圆切问题分内外切列式、剔除入定圆的伪情形, 合并为差的绝对值定值; 跨曲线共焦点用双定义联立消元; 应用题先建系、把时间差译成距离差. ③收束: 两支并存勿擅自限支; 最值取等条件与存在性核验随题载明防假解.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/48 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 是该双曲线上的点, 且 $|PF_1| = 10$, 则 $|PF_2| =$ ()

- A. 2 或 18 B. 2
C. 18 D. 4

17.[答案] C

[详解] $a^2 = 16, b^2 = 48$, 即 $a = 4, c^2 = a^2 + b^2 = 64, c = 8$, 故 $a + c = 12, c - a = 4$. 先定支: 若 P 在右支上, 则 $|PF_1| \geq a + c = 12$ (右支上的点到左焦点的距离以右顶点处最小, 为 $a + c$), 与 $|PF_1| = 10$ 矛盾; 所以 P 在左支上, 左支上 $|PF_2| > |PF_1|$, 由定义 $|PF_2| - |PF_1| = 2a = 8$, 得 $|PF_2| = 10 + 8 = 18$. (另一解 2 的来源是误按 “ $|10 - |PF_2|| = 8$ ” 取 $|PF_2| = 2$, 但此时 P 须在右支且 $|PF_2| \geq c - a = 4$, 不合, 舍.) 故选: C.

18. [简单 (知识点三)] 一动圆 P 过定点 $M(-4, 0)$, 且与已知圆 $N: (x-4)^2 + y^2 = 16$ 相切, 则动圆 P 的轨迹方程是 ()

- A. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \geq 2)$
B. $x^2/4 - y^2/12 = 1 (x \leq 2)$
C. $y^2/4 - x^2/12 = 1$

D. $x^2/4 - y^2/12 = 1$

18.[答案] D

[详解] 设动圆 P 的半径为 r , 则 $|PM| = r$; 圆 N 的圆心 $N(4,0)$ 、半径 4, 且 $|MN| = 8$. 两圆相切分三种位置: ①外切 $|PN| = r + 4$; ②圆 N 在动圆内 (内切) $|PN| = r - 4$ (须 $r \geq 4$); ③动圆在圆 N 内 (内切) $|PN| = 4 - r$. 情形③不可能: 此时 $|PM| + |PN| = r + 4 - r = 4 < |MN| = 8$, 与三角形两边之和不小于第三边矛盾 (也即 M 在圆 N 外, 动圆既然过 M 就不能整个含在圆 N 内). 情形①: $|PN| - |PM| = 4$; 情形②: $|PM| - |PN| = 4$. 合写即 $||PN| - |PM|| = 4 < |MN| = 8$, 由双曲线定义, P 的轨迹是以 M, N 为焦点的双曲线, $2a = 4, 2c = 8$, 即 $a = 2, c = 4, b^2 = c^2 - a^2 = 12$, 且两种切法都能实现 (在双曲线上任取一点 P , 取 $r = |PM|$ 即可作出满足条件的动圆), 故两支并存、不加 x 的限制, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/12 = 1$. 故选: D.

19. [简单 (知识点三)] 已知定点 $F_1(-2,0)$ 、 $F_2(2,0)$, N 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上任意一点, 点 F_1 关于点 N 的对称点为 M , 线段 F_1M 的中垂线与直线 F_2M 相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线
C. 抛物线 D. 圆

19.[答案] B

[详解] N 是 F_1M 的中点 (对称关系)、 O 是 F_1F_2 的中点, 故 ON 是 $\triangle MF_1F_2$ 的中位线, 即 $|MF_2| = 2|ON| = 2$ (N 在单位圆上). P 在 F_1M 的垂直平分线上, 即 $|PF_1| = |PM|$; 又 P 在直线 F_2M 上, 故 P, M, F_2 三点共线, 于是 $||PF_2| - |PF_1|| = ||PF_2| - |PM|| = |MF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 由双曲线定义, P 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 ($2a = 2, 2c = 4$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1$). 故选: B.

20. [简单 (知识点二)] 若三个点 $(-2,1), (-2,3), (2,-1)$ 中恰有两个点在双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2 = 1$ ($a > 0$) 上, 则 $a =$ _____.

20.[答案] $\sqrt{2}$

[详解] 把三点代入 $x^2/a^2 - y^2$ 的值: $(-2,1)$ 与 $(2,-1)$ 都得 $4/a^2 - 1$, $(-2,3)$ 得 $4/a^2 - 9$. 先试 $(-2,3)$ 在 C 上: $4/a^2 - 9 = 1$, 即 $a^2 = 2/5$, 此时另两点处的值 $4/a^2 - 1 = 10 - 1 = 9 \neq 1$, 即只有 1 个点在 C 上, 与“恰有两个”矛盾, 故 $(-2,3)$ 不在 C 上. 于是恰有的两个点只能是 $(-2,1)$ 与 $(2,-1)$ (两点关于原点对称, 双曲线关于原点中心对称, 故同属 C 成立), 由 $4/a^2 - 1 = 1$, 即 $a^2 = 2$, 得 $a = \sqrt{2}$ ($a > 0$). (回代核验: $a^2 = 2$ 时 $4/2 - 1 = 1$ 成立, 两点在 C 上; $4/2 - 9 = -7 \neq 1$ 成立, 第三点不在, 恰两个成立.)

21. [简单 (知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, $B(-3,0)$, $C(3,0)$, 直线 AB, AC 的斜率之积为 $16/9$, 求顶点 A 的轨迹方程.

21.[答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$ ($x \neq \pm 3$)

[详解] 设 $A(x,y)$, 则两斜率存在须 $x \neq \pm 3$ ($x = \pm 3$ 时 A 与 B 或 C 的横坐标相同, 直线 AB 或 AC 垂直于 x 轴, 斜率不存在, 且 A 与 B 或 C 重合不成三角形), $k_{AB} = y/(x+3), k_{AC} = y/(x-3)$, 由题意 $y^2/[(x+3)(x-3)] = 16/9$, 即 $y^2/(x^2-9) = 16/9$, 去分母: $9y^2 = 16(x^2-9)$, 即 $16x^2 - 9y^2 = 144$, 得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$. 该双曲线上 $x^2 \geq 9$, 等号只在顶点 $(\pm 3,0)$, 而这两点使 A 与 B, C 重合 (三角形退化), 故除去 $x = \pm 3$ 两点, 即 $x \neq \pm 3$ (此时自动满足 $|x| > 3$, 两斜率均存在成立). 所以顶点 A 的轨迹方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ ($x \neq \pm 3$).